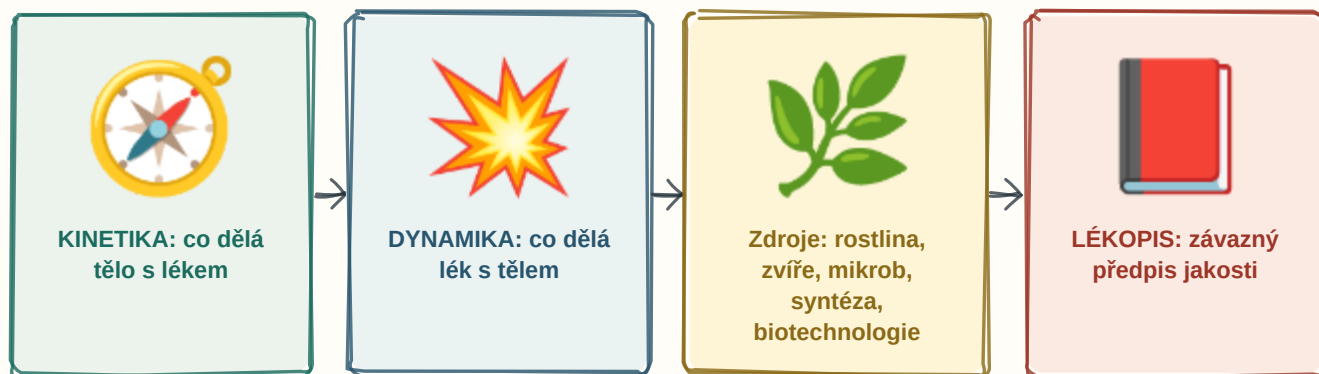


O1 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

Kinetika = KAM lék jde. Dynamika = CO tam dělá. Jedna cesta tam, druhá zpátky.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kompas

Farmakokinetika — absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece (ADME).

Výbuch

Farmakodynamika — mechanismus účinku, vztah dávky a odpovědi.

Bylina a bakterie

Zdroje: rostliny (morfin, atropin, digoxin), živočichové (heparin, inzulin), mikroorganismy (peniciliny), chemická syntéza, biotechnologie (monoklonální protilátky).

Tři jména

Chemický (vzorec) · generický = mezinárodní nechráněný (ibuprofen) · firemní chráněný (Brufen®).

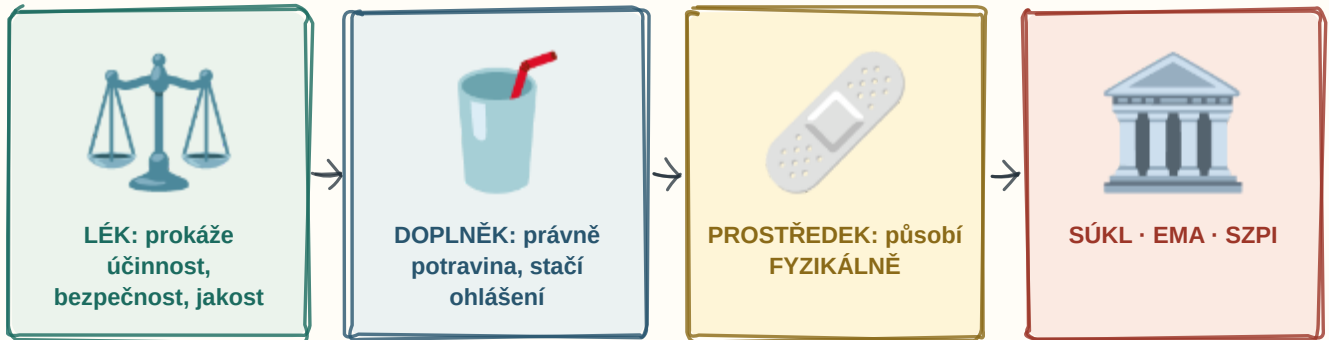
Červená kniha

Lékopis — závazný soubor požadavků na jakost léčiv; Český vychází z Evropského.

! Léčivá látka je nositel účinku; léčivý přípravek je hotová forma, kterou pacient dostane. Magistraliter se připravuje v lékárně, HVLP se vyrábí hromadně.

02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Lék musí DOKÁZAT, že funguje. Doplňěk stravy jen nesmí LHÁT, že léčí. O kategorii rozhoduje mechanismus, ne složení.



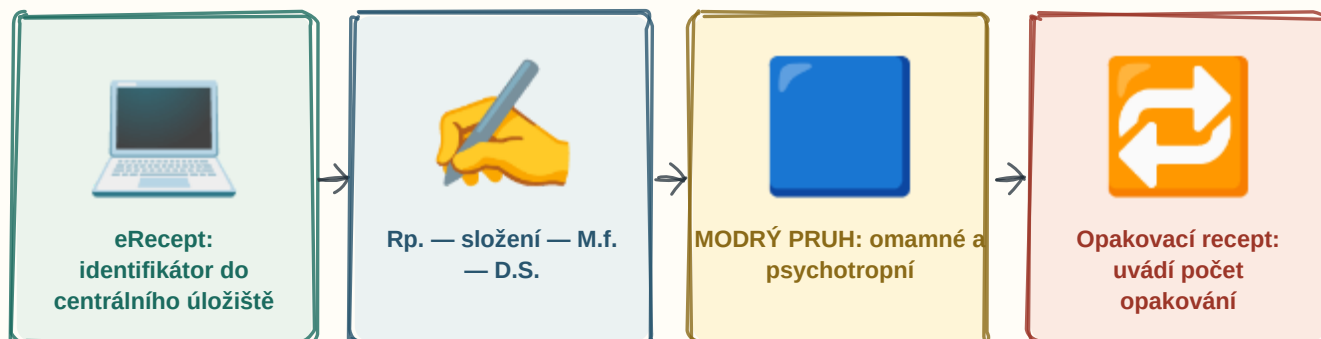
ROZKLÍČOVÁNÍ

Váhy	Léčivý přípravek působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky; registruje SÚKL národně nebo EMA centralizovaně.
Kelímek	Doplňěk stravy je potravinu — účinnost dokládat nemusí, nesmí tvrdit, že léčí; dozor má SZPI.
Náplast	Zdravotnický prostředek působí fyzikálně (výplň, implantát, obvaz) — posuzuje se shoda a riziková třída.
Budova	SÚKL registruje, stanovuje ceny a úhrady, dozoruje lékárny a vede farmakovigilanci; klinické hodnocení schvaluje i etická komise.

⚠ Pacient rozdíl mezi lékem a doplňkem nevidí — na doplňky se proto ptej cíleně: mají reálné interakce (třezalka, ginkgo, česnek).

03 Předepisování léčivých přípravků

Recept je PRÁVNÍ dokument dvou lidí: lékař ručí za to, co předepsal, lékárník za to, co vydal.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Dva podpisy

Odpovědnost je sdílená — proto musí být recept čitelný a úplný.

Náležitosti

Pacient (jméno, číslo pojištění) · léčivo (název, síla, forma, množství) · dávkování a způsob podání (D.S. = da signa) · lékař a pracoviště s podpisem a razítkem · datum.

Modrý pruh

Vyhrazen omamným a psychotropním látkám, má přísnější evidenci.

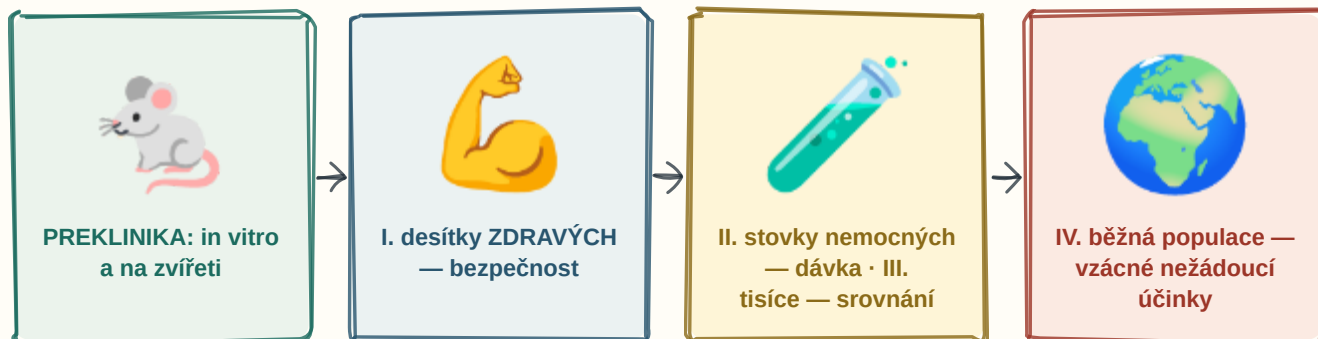
Rp. = recipe

„Vezmi“; M.f. = misce fiat („smíchej, ať vznikne“); D.S. = „vydej a označ“ — stavba magistraliter předpisu.

⚠ Platnost běžného receptu je zpravidla 14 dní, u antibiotik kratší [ověřit dle skript]. Před předepsáním patří anamnéza: alergie, gravidita, funkce jater a ledvin, ostatní léky.

O4 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

I. je to bezpečné? II. jaká dávka? III. je to lepší než dosavadní léčba?
IV. co vzácného se objeví, až to bere milion lidí?



ROZKLÍČOVÁNÍ

Myš

Preklinika: farmakokinetika, farmakodynamika, toxicita (ED50, TD50, LD50), mutagenita, teratogenita, karcinogenita.

Fáze I

Desítky zdravých dobrovolníků — snášenlivost a chování látky v těle; zahajuje se mikrodávkami s pomalou eskalací.

Fáze II a III

II. stovky nemocných — hledá se účinná dávka. III. tisíce — srovnání s dosavadní léčbou nebo placebem; na jejím základě se registruje.

Fáze IV

Po uvedení na trh — sledování v běžné populaci; teprve tady se odhalí vzácné nežádoucí účinky, protože ve studii na tisících pacientů neměly šanci vyjít najevo.

Zásady studie

Randomizace, zaslepení (jednoduché, dvojité, trojitě), kontrolní skupina, předem daný cíl, souhlas etické komise.

⚠ Generikum účinnost neprokazuje znovu — dokládá bioekvivalenci, tedy shodný průběh hladin s originálem.

O5 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Hlavní otázka není „jak rychle“, ale „PROJDE TO JÁTRY?“. First-pass obchází: pod jazyk, do žíly, do svalu, na kůži.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Dveře do jater

Perorální podání = vrátnice: látka projde střevní stěnou a játry dřív, než se dostane do oběhu. Proto se stejný lék podává ústy v mnohem vyšší dávce než do žíly.

Jazyk

Sublingválně a bukálně se látka vstřebá rovnou do systémového oběhu — obchází first-pass; proto nitroglycerin pod jazyk.

Stříkačka

I.v. má z definice biologickou dostupnost 100 % a okamžitý účinek — ale podané se nedá vzít zpět. I.m. rychlé, s.c. pomalejší (inzulin, hepariny).

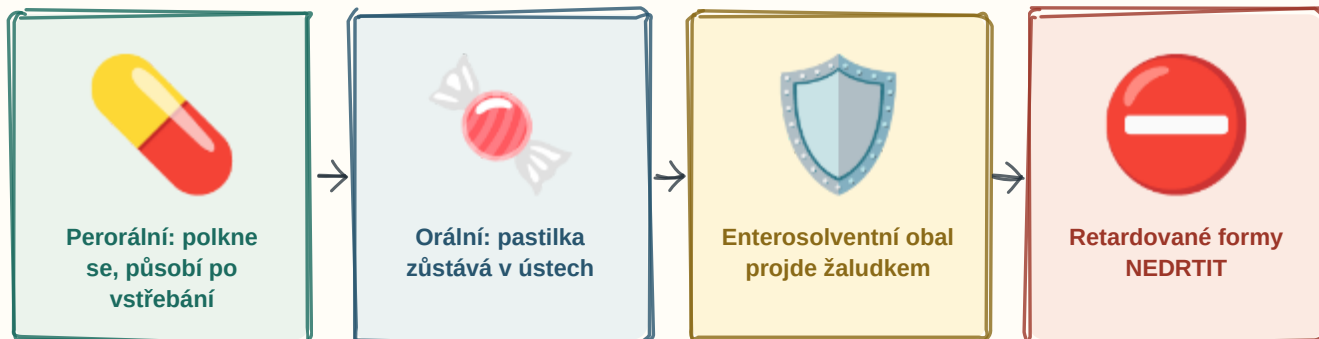
Náplast

Nejpomalejší nástup, ale stálá hladina po dny; po sejmutí účinek doznívá z kožního depa.

⚠ „Místní“ podání neznamená „bez celkového účinku“ — oční, nosní i inhalační formy se vstřebávají. Timolol z očních kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus.

O6 Lékové formy — perorální a orální

PER os = skrz ústa dál do střeva. ORÁLNÍ = zůstává v ústech. A obojí, co má obal nebo je retardované, se NESMÍ DRTIT.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Skrz ústa dál

Perorální formy: tablety, potahované tablety, tobolky, granuláty, sirupy, suspenze, kapky.

Zůstává v ústech

Orální formy: pastilky, žvýkací tablety, ústní vody, gely. Sublingválně a bukalně se látka vstřebá do krve a obejde first-pass.

Štít

Enterosolventní obal se rozpadne až ve střevě — chrání látku před kyselinou, nebo žaludek před látkou.

Zákaz drcení

Retardované formy (SR, ZOK) uvolňují látku postupně; rozdrcením se uvolní celá denní dávka najednou nebo se látka zničí.

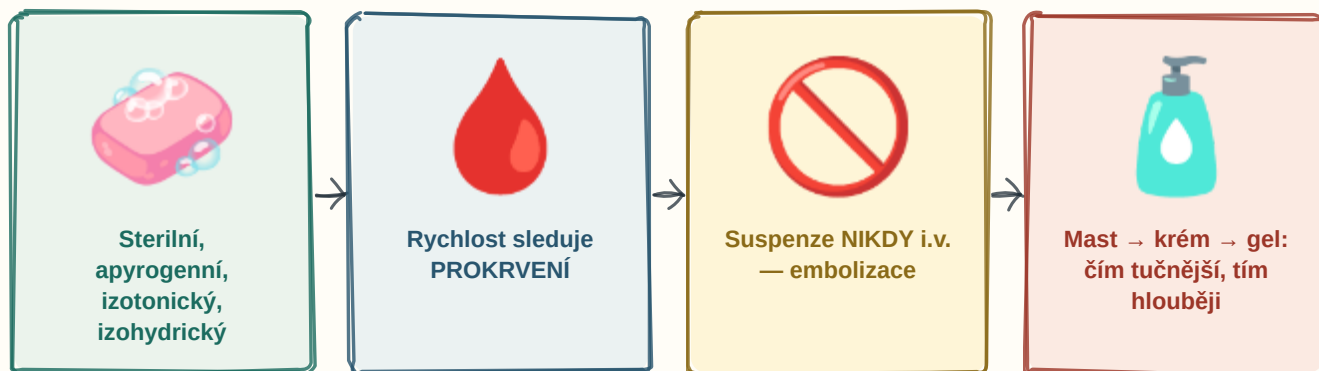
Pomocné látky

Nejsou neutrální: laktóza vadí při intoleranci, barviva mohou vyvolat alergii, cukr v sirupech je při dlouhodobé léčbě rizikový.

⚠ Rozpad a rozpuštění předchází vstřebání — u málo rozpustných léčiv je rychlost rozpouštění krokem, který určuje rychlost nástupu účinku.

07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

Parenterální forma obchází všechny přirozené bariéry — proto musí být sterilní. A co je jednou v žíle, nevrátíš.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Mýdlo

Přípravek obchází kůži i sliznici, proto musí být sterilní, apyrogenní (bez pyrogenů), izotonický, izohydrický a bez mechanických nečistot.

Krev

i.v. okamžitě a se 100% dostupností · i.m. rychle · s.c. pomaleji · depotní formy a náplasti nejpomaleji, ale působí dny až měsíce.

Zákaz

Suspenze a emulze se nepodávají i.v. — hrozí embolizace.

Tuba

Mast (tučný základ, největší průnik, na suchou kůži) · krém (voda i tuk) · gel (vodný, chladí) · pasta · zásyp · roztok · náplast. Průnik zvyšuje okluze.

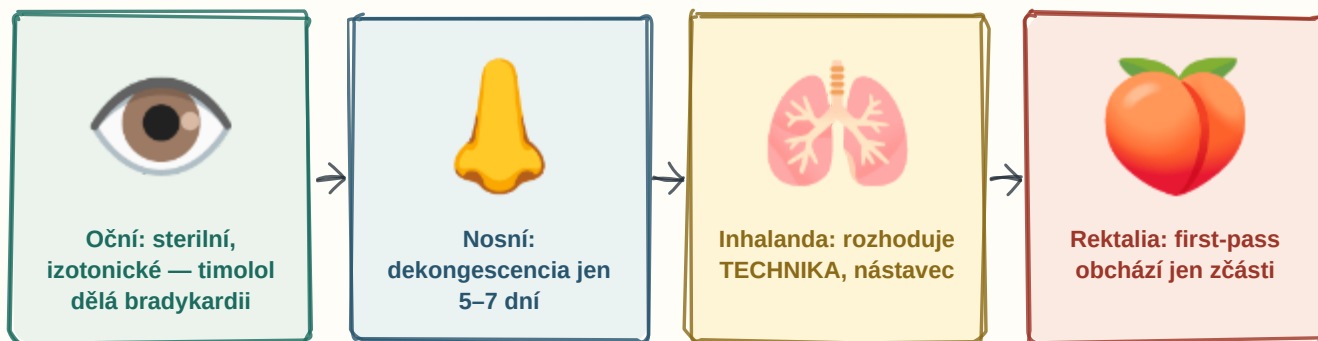
Výhody a nevýhody

Jistá dostupnost, přesné dávkování, použitelné u zvracení a bezvědomí — proti tomu bolestivost, riziko infekce a embolie, nutný personál a nevratnost podání.

⚠ Lokální kortikoidy dlouhodobě způsobí atrofii kůže a strie — na obličej a do záhybů patří jen slabé přípravky a krátce, protože se tam vstřebávají nejvíc.

O8 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

„Místní“ znamená KAM to dáváš, ne KDE to působí. Kapka do oka umí zpomalit srdce.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Oko	Kapky, masti a gely musí být sterilní a izotonické. Timolol z kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus; vstřebání sníží stisknutí vnitřního koutku po nakapání.
Nos	Xylometazolin jen 5–7 dní, jinak vzniká rhinitis medicamentosa. Nosní cestou se podává i desmopresin a sumatriptan k celkovému účinku.
Plíce	Aerosolový dávkovač, práškový inhalátor, nebulizace. Nástavec zlepší depozici a sníží nežádoucí účinky — bez něj inhalační kortikoid vyvolá orofaryngeální kandidózu a chrapot.
Konečník	Rektalia obcházejí játra jen z dolní části konečníku, vstřebávání je kolísavé; hodí se u zvracení, u dětí a v bezvědomí (diazepam u křečí).
Ucho a pochva	Ušní kapky se nesmí podat při perforaci bubínku. Vaginalia slouží hlavně k místní léčbě, ale i odsud se látka částečně vstřebává.

⚠ Vstřebání ze sliznice může být rychlejší než ze střeva — nosní a bukalní sliznice jsou dobře prokrvené a first-pass obcházejí.

09 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

Tvoje slova jsou účinná látka. Mají dávku, nástup i nežádoucí účinky — a špatně podaná informace udělá z léku nefunkční lék.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Ucho

Compliance — míra, do jaké pacient dodržuje pokyny; pasivní pojetí.

Podání ruky

Adherence — pacient se na plánu podílel; konkordance je společné rozhodnutí lékaře a pacienta. Dnes se preferuje adherence, protože zdůrazňuje spoluodpovědnost.

Jiskra

Placebo — očekávané zlepšení; má neurobiologický podklad (endogenní opioidy, dopamin), není „vymyšlené“ a zesiluje účinek každého skutečného léku.

Blesk

Nocebo — očekávaná škoda; nepříznivé věty a příbalový leták vyvolají potíže. Odsud časté vysazení statinů a antidepresiv.

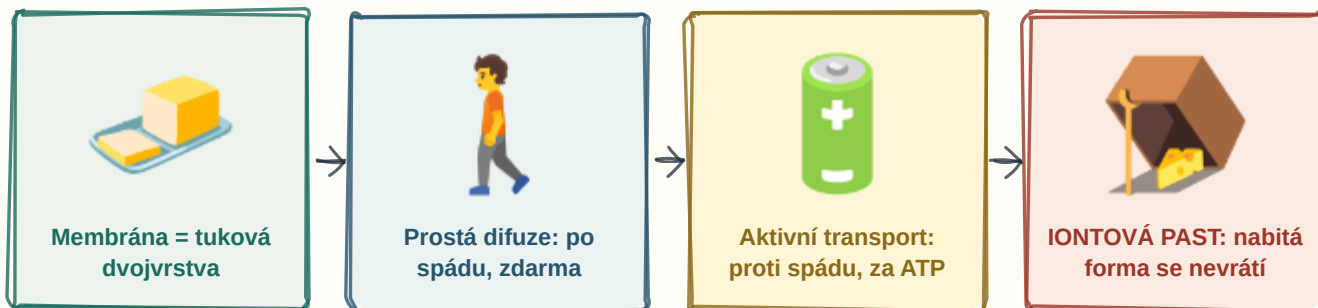
Proč léčba selhává

Nejčastěji ne špatný lék, ale nebraný lék: hypertenze, osteoporóza, složitý režim, mnoho tablet, nežádoucí účinky a obavy z nich, cena, nepochopení a nedůvěra.

⚠ Zlepší to fixní kombinace (méně tablet), dávkování 1× denně, srozumitelné vysvětlení a kontrola. Formulace lékaře je proto sama o sobě účinná látka s vlastní dávkou.

O10 Přechod látek biologickými membránami

Membrána je TUKOVÁ STĚNA. Projde jen látka lipofilní a NENABITÁ. Nabitá forma zůstane stát přede dveřmi.



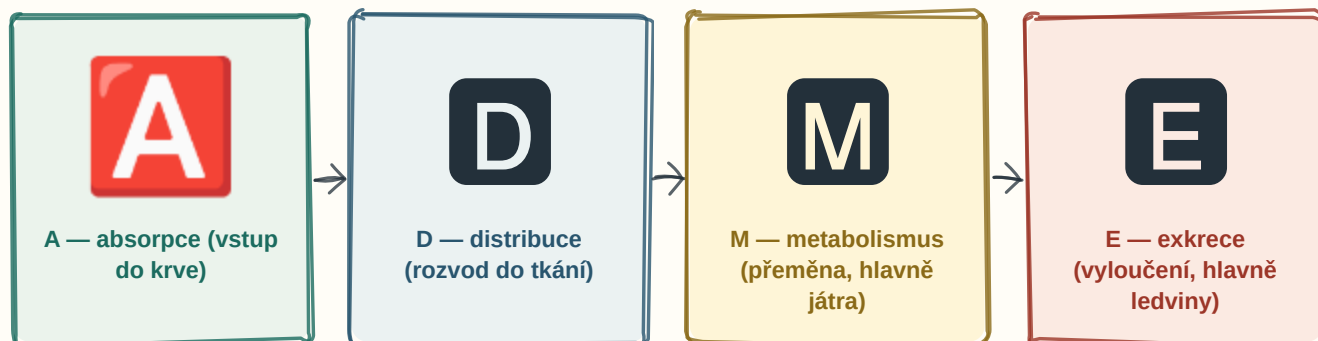
ROZKLÍČOVÁNÍ

Máslo	Přes membránu projde jen látka lipofilní a nenabitá; nabitá (ionizovaná) forma neprojde.
Chodec	Prostá difuze — po koncentračním spádu, bez energie a bez přenašeče; hlavní mechanismus u většiny léčiv.
Baterie	Aktivní transport — proti spádu, spotřebuje ATP, satureovatelný (např. P-glykoprotein, který léčiva aktivně vypuzuje z buňky). Facilitovaná difuze jde přenašečem, ale po spádu a bez energie.
Past	Látka projde membránou v nenabitě formě, na druhé straně se při jiném pH nabije a zpět už neprojde — tak se hromadí (a proto se alkalizací moči urychlí vyloučení salicylátů).
Bariéry	Hematoencefalická (těsné spoje + P-glykoprotein), placentární (propustnější, než se čeká), krev–varle, krev–sítnice. Zánět bariéry zpropustní — proto penicilin proniká do CNS jen při meningitidě.

! Proto lokální anestetikum nezabírá v kyselém zánětlivém prostředí: převáží nabitá forma, která přes membránu neprojde k sodíkovému kanálu.

O11 Základní farmakokinetické parametry a procesy

ADME. A eliminace není totéž co exkrece — eliminace = metabolismus PLUS vylučování.



ROZKLÍČOVÁNÍ

ADME	Čtyři děje osudu léčiva v těle; probíhají současně, ne po sobě.
Eliminace	Metabolismus + exkrece dohromady — proto se „eliminace“ a „vylučování“ nesmí zaměňovat.
F	Biologická dostupnost — podíl dávky, který se dostane nezměněný do systémového oběhu; i.v. = 100 %.
Vd	Distribuční objem — zdánlivý, poměr dávky k plazmatické koncentraci. Vysoké Vd znamená, že látka sedí ve tkáních, ne v krvi (proto ji dialýza neodstraní).
CL a $t_{1/2}$	Clearance — objem krve očištěný za čas. Biologický poločas — doba poklesu koncentrace na polovinu; ustálený stav nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá vymizení.

! Farmakokinetika = co tělo dělá s lékem. Farmakodynamika = co lék dělá s tělem. AUC (plocha pod křivkou) je celková expozice, C_{max} vrchol a t_{max} doba do vrcholu.

O12 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

První řád = ubývá stále stejný PODÍL. Nultý řád = ubývá stále stejné MNOŽSTVÍ. Nasycený enzym víc nestihne, i kdyby chtěl.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Klesající křivka

Kinetika prvního řádu — odbourává se konstantní podíl (polovina za poločas); platí pro naprostou většinu léčiv, protože enzymy mají kapacitní rezervu.

Přesýpací hodiny

Kinetika nultého řádu — enzym je nasycený, odbourává konstantní množství za čas bez ohledu na koncentraci. Pokles je lineární a poločas ztrácí smysl.

Pivo

Ethanol se odbourává řádově 0,1–0,15 ‰ za hodinu — rychlost nelze urychlit ničím. Proto nelze počítat „za dva poločasy bude polovina“.

Michaelisova–Mentenové kinetika

Přechod mezi oběma: při nízké koncentraci první řád, po nasycení enzymu nultý. Chová se tak fenytoin, salicyláty a theofylin.

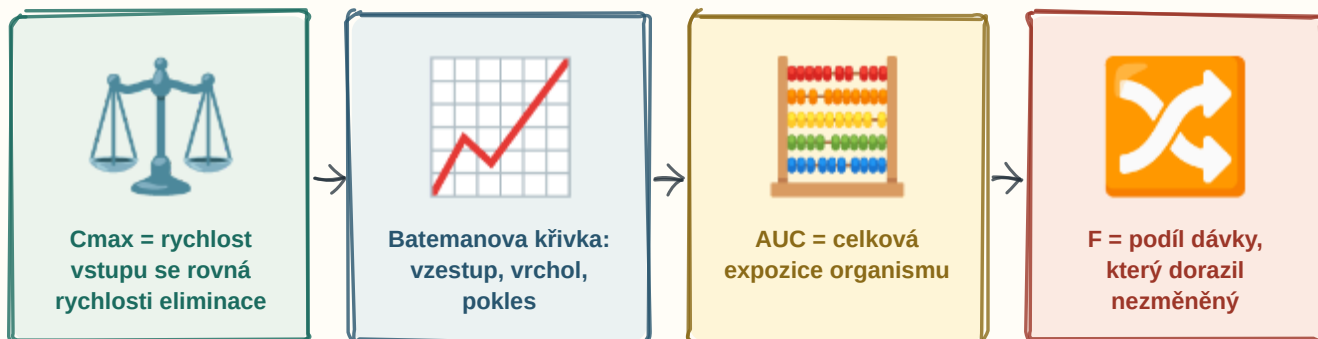
Klinický důsledek

U saturačního léčiva stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma — nystagmus, ataxie, zmatenost u fenytoinu. Proto se měří hladiny.

⚠ Ustálený stav (steady state) nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá, než lék vymizí — proto se u dlouhého poločasu podává nasycovací dávka.

O13 Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

C_{max} není konec vstřebávání — je to REMÍZA: okamžik, kdy se rychlost vstřebávání vyrovná rychlosti eliminace.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Váhy

Ve vrcholu (C_{max}) se vstřebávání a eliminace vyrovnají — vstřebávání pokračuje i po něm, jen ho eliminace převáží.

Křivka

Batemanova funkce popisuje průběh koncentrace po jednorázovém perorálním podání: vzestupná fáze (převažuje absorpce), vrchol, sestupná fáze (převažuje eliminace).

Kalkulačka

AUC = plocha pod křivkou = celková expozice; podle ní se srovnává originál s generikem (bioekvivalence).

Biologická dostupnost

F = podíl podané dávky, který se dostane nezměněný do systémového oběhu. Snižuje ji neúplné vstřebání a first-pass metabolismus.

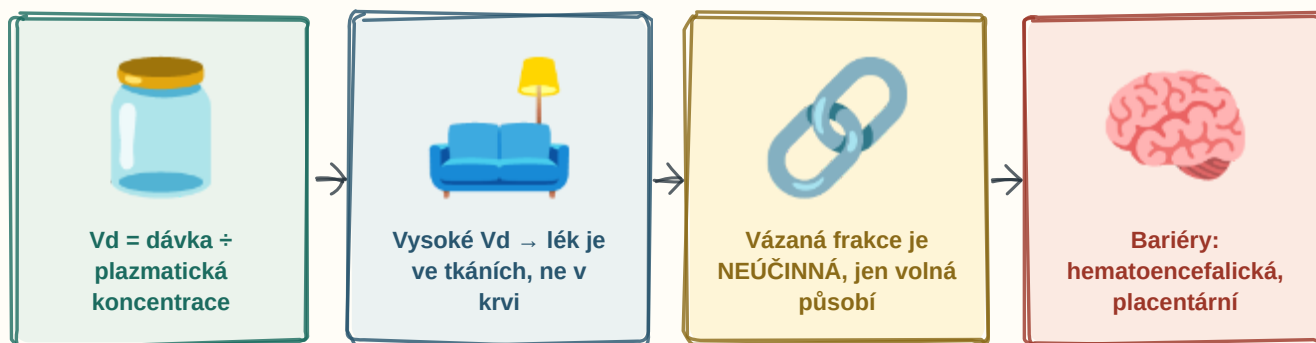
Co ovlivní vstřebání

Léková forma, rozpustnost, pH, jídlo, motilita, prokrvení, současně podaná léčiva (antacida, železo, vápník váží tetracykliny a chinolony).

⚠ t_{max} vypovídá o rychlosti vstřebávání, C_{max} a AUC o rozsahu. Generikum musí mít shodné AUC i C_{max} v předepsaném rozmezí — proto se u něj nezkontroluje znovu účinnost.

O14 Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

Vd je ZDÁNlivý objem — ne skutečný. Vysoké Vd znamená: „lék není v krvi, sedí ve tkáních“ — a dialýza ho nedostane ven.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Nádoba

Distribuční objem je zdánlivý — je to počítaná veličina, ne anatomický prostor. Může mnohonásobně převýšit objem těla.

Gauč

Vysoké Vd = lék je uložený ve tkáních (tuk, sval), v krvi ho je málo — proto ho hemodialýza neodstraní (digoxin, antidepressiva).

Řetěz

Účinná je jen volná frakce. Albumin váže kyselé látky (warfarin, fenytoin), orosomukoid (kyselý α 1-glykoprotein) zásadité. Při hypoalbuminemii stoupá volná frakce a s ní účinek i toxicita.

Mozek

Hematoencefalická bariéra — těsné spoje a P-glykoprotein; propustí jen lipofilní a nenabitě látky. Placentární bariéra je propustnější, než se obvykle čeká.

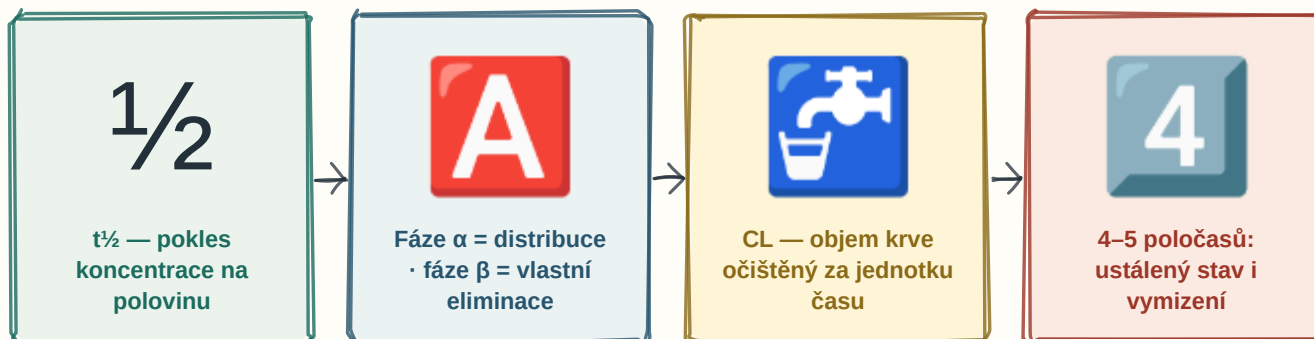
Redistribuce

Thiopental uspí rychle, protože se dostane do mozku, a probudí rychle, protože se přesune do svalu a tuku — konec účinku dělá přesun, ne eliminace.

⚠ Vytěsnění z vazby na bílkovinu je klasická interakce (sulfonamidy vytěsní warfarin), ale samo o sobě bývá klinicky přechodné — nebezpečné je, když se k němu přidá i útlum metabolismu.

O15 Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

Za 4–5 poločasů se hladina ustálí — a stejně dlouho trvá, než lék po vysazení zmizí. Poločas je hodiny, ne účinek.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Polovina	Biologický poločas — doba, za kterou klesne koncentrace na polovinu. U kinetiky prvního řádu je konstantní a nezávisí na dávce.
Dvě fáze	Po i.v. podání klesá koncentrace nejprve strmě (fáze α — rozvod do tkání), pak pozvolna (fáze β — skutečná eliminace). Poločas se počítá z fáze β .
Kohoutek	Clearance = objem plazmy zcela očištěný za jednotku času; sčítá se renální a jaterní ($CL = CL_{ren} + CL_{hep}$). Vztah: $t_{1/2} = 0,693 \times V_d \div CL$.
Čtyřka	Za 4–5 poločasů se dosáhne ustáleného stavu při opakovaném podávání — a stejně dlouho trvá vymizení po vysazení.
Eliminační konstanta	kel — podíl látky odstraněný za jednotku času; $t_{1/2} = 0,693 \div kel$.

! Poločas roste, když klesne clearance (jaterní nebo renální selhání) NEBO když stoupne V_d — proto nestačí sledovat jen ledviny.

O16 Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

**Když podáš další dávku dřív, než se vyloučí ta předchozí, lék se HROMADÍ.
Nasycovací dávka řeší čekání, udržovací drží hladinu.**



ROZKLÍČOVÁNÍ

Hromada

Kumulace nastane, je-li dávkovací interval kratší než doba potřebná k eliminaci; ustálí se po 4–5 poločasech.

Raketa

Nasycovací dávka = $V_d \times \text{cílová koncentrace}$. Podává se, když je poločas dlouhý a nelze čekat 4–5 poločasů na účinek.

Kolotoč

Udržovací dávka = $CL \times \text{cílová koncentrace} \times \text{interval}$. Nahrazuje to, co se za interval vyloučí.

Graf

Krátký interval a malé dávky = plochá, stabilní hladina. Dlouhý interval a velké dávky = větší kolísání mezi vrcholem a údolím — riziko u léčiv s úzkým terapeutickým oknem.

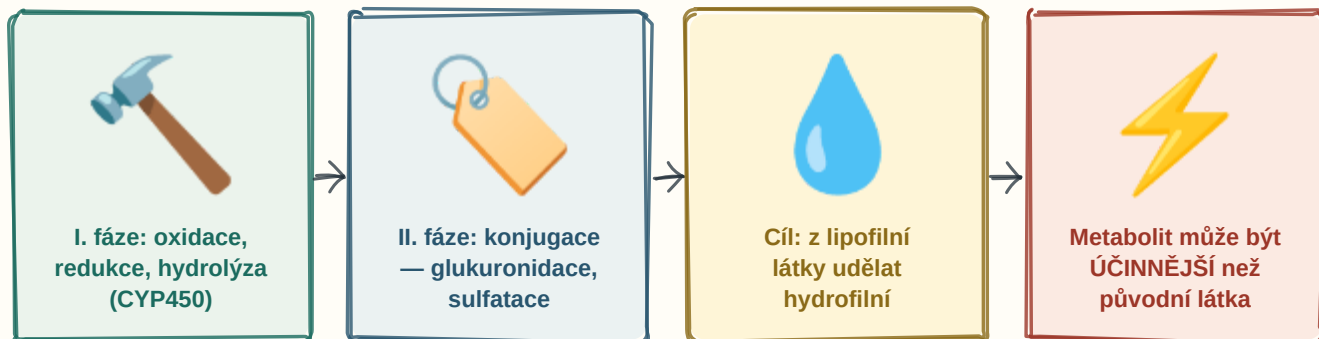
Kumulační index

Poměr koncentrace v ustáleném stavu k té po první dávce; udává, kolikrát se hladina nahromadí.

! Nasycovací dávka závisí na V_d , udržovací na clearance — proto se u renální insuficience krátí udržovací dávka, ale nasycovací zůstává stejná.

O17 Biotransformace léčiv, fáze, příklady

Fáze I. látku ROZBIJE a odhalí funkční skupinu. Fáze II. na ni PŘILEPÍ velkou vodorozpustnou molekulu, aby šla ven.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kladivo

I. fáze — oxidace (hlavně cytochromy P450, nejvíc CYP3A4), redukce, hydrolýza. Vzniká reaktivnější metabolit s odhalenou funkční skupinou.

Štítek

II. fáze — konjugace: glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, vazba na glutathion. Produkt je velký, polární a snadno vyloučitelný.

Kapka

Smyslem je změnit lipofilní látku na hydrofilní — jinak by se v ledvinách stále zpětně vstřebávala.

Blesk

Proléčivo se aktivuje až metabolismem: kodein → morfin (CYP2D6), enalapril → enalaprilát, cyklofosfamid, klopidoogrel. Metabolit může být i toxický: paracetamol → NAPQI.

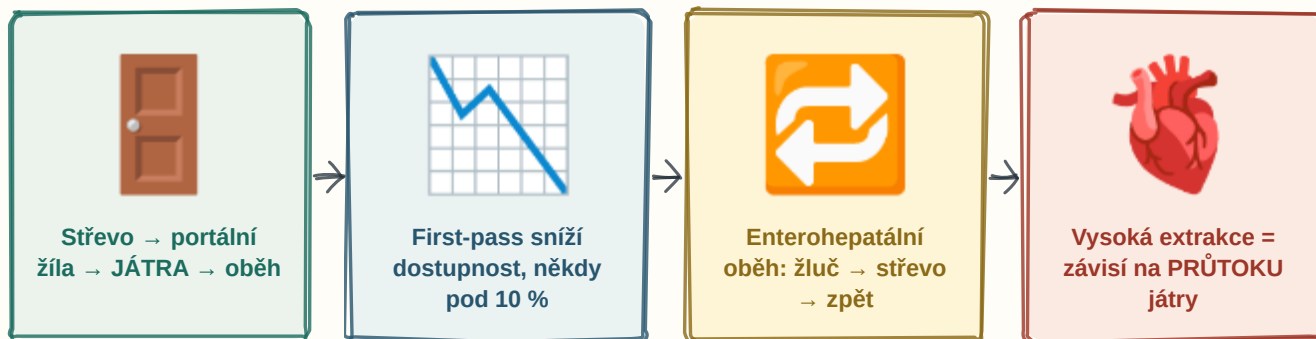
Kde

Především játra, ale i střevní stěna, plíce, ledviny a plazma (esterázy).

⚠ Novorozenec má nezralou glukuronidaci — odtud gray baby syndrom po chloramfenikolu. U starších klesá hlavně I. fáze, II. fáze zůstává poměrně zachovaná.

O18 Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Co se vstřebá ze střeva, jde **NEJPRVE** do jater — teprve zbytek doputuje do těla. Proto je perorální dávka mnohonásobně vyšší než nitrožilní.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Vrátnice

Vše vstřebané ze střeva projde portální žílou játry dřív, než se dostane do systémového oběhu.

Pokles

Silný first-pass mají nitroglycerin, propranolol, morfin, verapamil, lidokain — proto se nitroglycerin podává sublingválně a lidokain se ústy nepodává vůbec.

Kruh

Enterohepatální oběh: látka se vyloučí žlučí, ve střevě se uvolní zpět a znovu vstřebá — prodlužuje účinek (kontraceptiva; proto antibiotika mohou jejich účinnost snížit).

Srdce

U léčiv s vysokou jaterní extrakcí limituje eliminaci průtok játry — při srdečním selhání a šoku hladiny stoupají. U nízké extrakce rozhoduje enzymatická kapacita a vazba na bílkoviny.

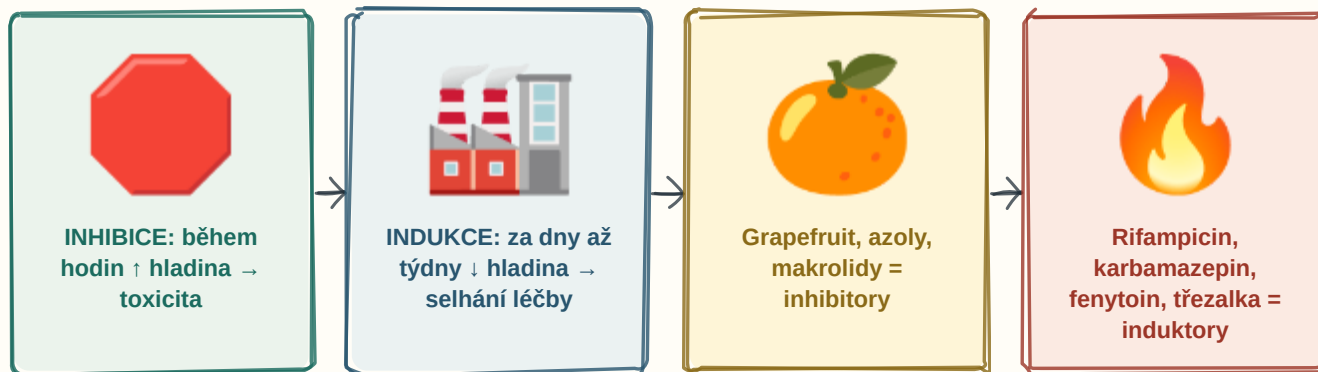
Jaterní selhání

Klesá metabolismus i tvorba albuminu, roste volná frakce a zkratový oběh obchází játra — dávky se snižují.

⚠ Rektální podání obchází first-pass jen zčásti (dolní část konečníku), proto je vstřebávání kolísavé. Sublingválně a transdermálně se játra obejdou zcela.

O19 Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

INHIBICE je rychlá a hladina **VYSKOČÍ**. **INDUKCE** je pomalá a hladina **SPADNE** — musí se nasyntetizovat nový enzym.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Stopka

Inhibitor obsadí enzym hned — hladina druhého léčiva stoupá během hodin až dnů a hrozí toxicita.

Továrna

Induktor spouští tvorbu nového enzymu — trvá dny až týdny, než se plně projeví, a stejně dlouho odeznívá. Hladina druhého léčiva klesne a léčba selže.

Inhibitory

Grapefruitová šťáva, azolová antimykotika (flukonazol, itrakonazol), makrolidy (erythromycin, klarithromycin — nikoli azithromycin), ciprofloxacin, verapamil, amiodaron, ritonavir.

Induktory

Rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná; chronický alkohol a kouření (CYP1A2).

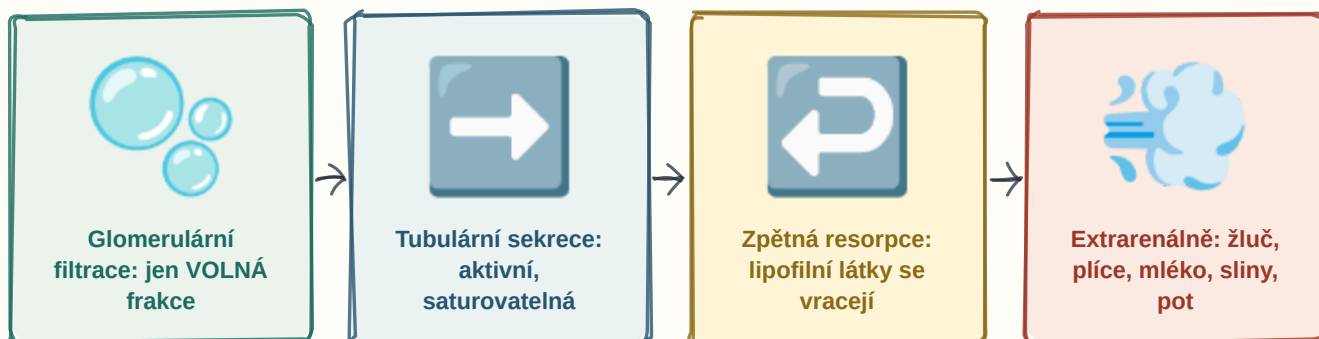
Co to udělá

Rifampicin sníží účinnost hormonální kontracepce, warfarinu a antiretrovirotik. Klarithromycin se statinem zvýší riziko rabdomyolýzy.

⚠ U proléčiva je to obráceně: inhibitor CYP2D6 (fluoxetin, paroxetin) sníží účinek kodeinu a klopidoogrelu, protože zabrání jejich **AKTIVACI**.

O20 Vylučování léčiv renální a extrarenální

Ledvina dělá tři věci: FILTRUJE, SEKRETUJE a část zase VSTŘEBÁ ZPĚT.
Vyloučí se jen to, co je vodorozpustné.



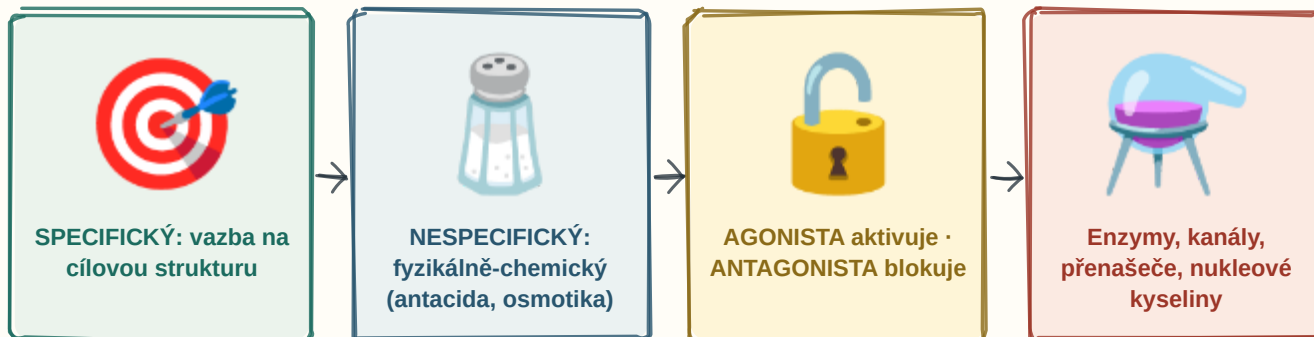
ROZKLÍČOVÁNÍ

Filtr	Glomerulem projde jen volná (nenavázaná) frakce; látka vázaná na albumin se nefiltruje.
Šipka ven	Tubulární sekrece je aktivní transport se společnými přenašeči — proto probenecid zpomaluje vylučování penicilinu (soupeří o týž přenašeč).
Šipka zpět	Lipofilní a nenabité látky se z tubulu vstřebávají zpět. Změnou pH moči se to dá ovlivnit: alkalizace bikarbonátem urychlí vyloučení kyselých látek (salicyláty, barbituráty).
Pára	Extrarenální cesty: žluč a stolice (a enterohepatální oběh), plíce (inhalační anestetika, ethanol — odtud dechová zkouška), mateřské mléko, sliny, pot.
Renální insuficience	Dávky léčiv vylučovaných ledvinami se snižují podle clearance kreatininu — aminoglykosidy, digoxin, metformin, lithium, mnohá antibiotika.

⚠ Vyloučit se dá jen látka vodorozpustná — proto předchází biotransformace. Lipofilní látka by se v tubulu jen stále dokola vstřebávala zpět.

O21 Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Většina léčiv se váže na **CÍLOVOU STRUKTURU** — receptor, enzym, kanál nebo přenašeč. Nespecifický účinek žádnou cílovou strukturu nepotřebuje.



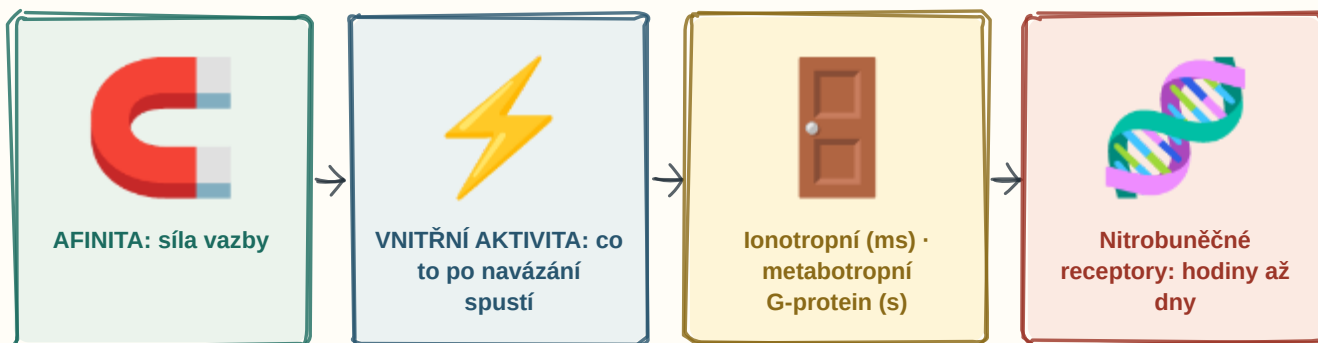
ROZKLÍČOVÁNÍ

Terč	Specifický účinek — vazba na receptor, enzym, iontový kanál, přenašeč nebo nukleovou kyselinu; je strukturně závislý a nasýtitelný.
Sůl	Nespecifický účinek — fyzikálně-chemický, bez cílové struktury: antacida neutralizují kyselinu, osmotická projímadla táhnou vodu, aktivní uhlí adsorbuje, celková anestetika mění vlastnosti membrány.
Klíč	Agonista se váže a receptor aktivuje (má afinitu i vnitřní aktivitu). Antagonista se váže, ale neaktivuje (má jen afinitu) — brání navázání agonisty.
Cílové struktury	Enzymy (statiny na HMG-CoA-reduktázu, ACE inhibitory), iontové kanály (lokální anestetika na sodíkové, blokátory kalciových kanálů), přenašeče (SSRI na serotoninový transportér, IPP na H ⁺ /K ⁺ -ATPázu), nukleové kyseliny (cytostatika, chinolony).

⚠ Účinek léčiva je vždy jen zesílení nebo zeslabení děje, který v těle už existuje — lék nevytváří novou funkci.

O22 Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

AFINITA = jak pevně se to naváže. **VNITŘNÍ AKTIVITA** = jestli to po navázání něco udělá. Antagonista má afinitu, ale nulovou aktivitu.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Magnet

Afinita — jak pevně se ligand váže; určuje potřebnou koncentraci.

Blesk

Vnitřní aktivita — co se po navázání stane. Plný agonista 1, parciální agonista mezi 0 a 1 (buprenorfin), antagonist 0, inverzní agonista pod 0 (utlumí i bazální aktivitu — H1-antihistaminika).

Dveře

Ionotropní receptory jsou samy iontovým kanálem — účinek za milisekundy (nikotinový acetylcholinový, GABA-A, NMDA). Metabotropní jdou přes G-protein a druhého posla — sekundy (muskarinové, adrenergní, opioidní).

DNA

Nitrobuněčné (jaderné) receptory mění přepis genů — účinek za hodiny až dny (kortikosteroidy, hormony štítné žlázy, pohlavní hormony). Odsud jejich pomalý nástup.

Antagonismus

Kompetitivní — překonatelný vyšší dávkou agonisty, posouvá křivku doprava. Nekompetitivní — nepřekonatelný, snižuje maximum.

⚠ Down-regulace (úbytek receptorů při trvalé stimulaci) vysvětluje toleranci; up-regulace při dlouhé blokádě vysvětluje rebound fenomén po náhlém vysazení β -blokátoru.

O23 Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

Terapeutické okno je pruh mezi „ještě to nefunguje“ a „už to škodí“. U digoxinu, warfarinu a lithia je ten pruh úzký jako vlas.



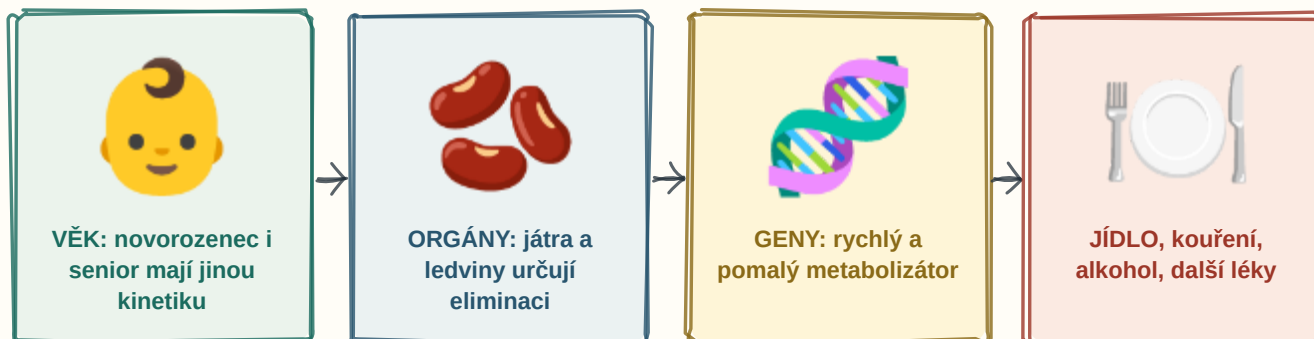
ROZKLÍČOVÁNÍ

Okno	Terapeutické okno — rozmezí koncentrací mezi minimální účinnou a toxickou.
Pravítko	Terapeutický index $TI = TD50 \div ED50$ (u zvířat $LD50 \div ED50$). $ED50$ = dávka účinná u poloviny, $TD50$ = toxická u poloviny, $LD50$ = smrtelná pro polovinu.
Fonendoskop	Úzký terapeutický index mají digoxin, warfarin, theofylin, lithium, fenytoin, aminoglykosidy, cyklosporin — u nich se měří plazmatické hladiny.
Číslice	NNT (number needed to treat) — kolik pacientů je třeba léčit, aby se u jednoho zabránilo příhodě; nízké NNT = účinná léčba. Obdobně NNH pro poškození.
Křivka	Vztah dávky a účinku je sigmoidní (v logaritmickém měřítku). Účinnost (efficacy) = jak vysokého maxima lék dosáhne; potence = jak malá dávka k tomu stačí.

⚠ Potentnější lék není lepší lék — znamená jen nižší potřebnou dávku. Rozhoduje maximální dosažitelný účinek a bezpečnost, ne velikost tablety.

O24 Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Stejná dávka, jiný člověk, jiný účinek. Rozhodují játra, ledviny, věk, geny, další léky a jídlo.



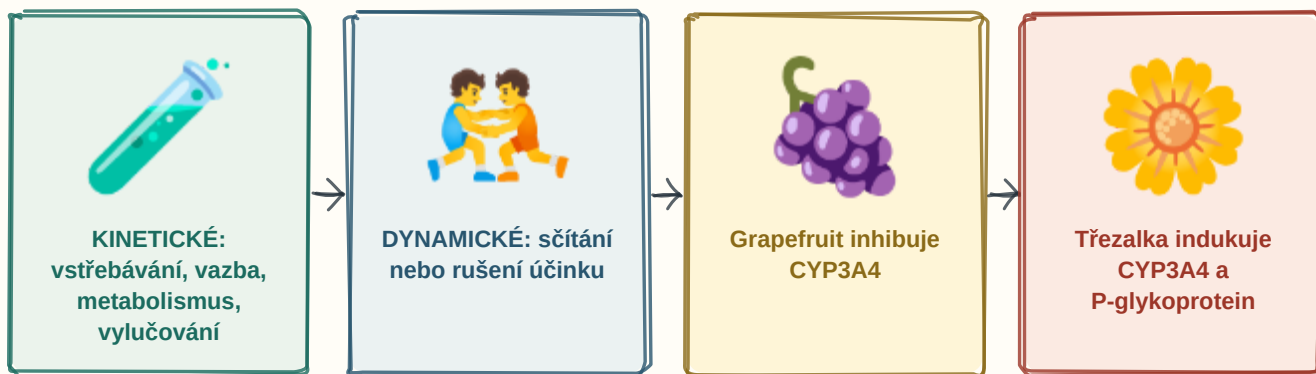
ROZKLÍČOVÁNÍ

Dítě	Novorozenec má nezralou glukuronidaci a vyšší podíl vody; senior má nižší glomerulární filtraci, nižší albumin, méně svaloviny a více tuku (lipofilní léčiva se hromadí).
Ledvina	Jaterní selhání snižuje metabolismus a tvorbu albuminu; renální insuficience zpomaluje vylučování. U obojího se dávky snižují.
DNA	Polymorfismus CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, NAT2, TPMT rozhoduje, zda je člověk pomalý, či ultrarychlý metabolizátor.
Talíř	Jídlo mění vstřebávání (mléko a antacida váží tetracykliny), grapefruit inhibuje CYP3A4, kouření indukuje CYP1A2 (theofylin, klozapin, olanzapin), alkohol akutně inhibuje a chronicky indukuje.
Dynamika	Mění se i citlivost cílové struktury: u seniorů vyšší citlivost na benzodiazepiny a opioidy, při hypokalemii vyšší toxicita digoxinu.

⚠ Gravidita mění obojí: roste objem distribuce a glomerulární filtrace, klesá albumin — a přibývá otázka, co projde placentou.

O25 Lékové interakce

Interakce jsou dvojího druhu: **FARMAKOKINETICKÉ** (lék A změní hladinu léku B) a **FARMAKODYNAMICKÉ** (oba táhnou za též provaz).



ROZKLÍČOVÁNÍ

Zkumavka

Farmakokinetické: vstřebávání (antacida a železo váží tetracykliny a chinolony), vazba na bílkoviny (vytěsnění warfarinu), metabolismus (inhibice a indukce CYP450), vylučování (probenecid a penicilin).

Přetahovaná

Farmakodynamické: synergie (alkohol + benzodiazepiny = útlum dechu; ACE inhibitor + kalium šetřící diuretikum = hyperkalemie) nebo antagonismus (β -blokátor ruší účinek β 2-agonisty u astmatu).

Grapefruit

Inhibuje střevní CYP3A4 → prudce zvýší hladinu statinů, blokátorů kalciových kanálů a imunosupresiv.

Třezalka

Silný induktor CYP3A4 a P-glykoproteinu → sníží účinnost kontracepce, warfarinu, cyklosporinu, digoxinu a antiretrovirotik.

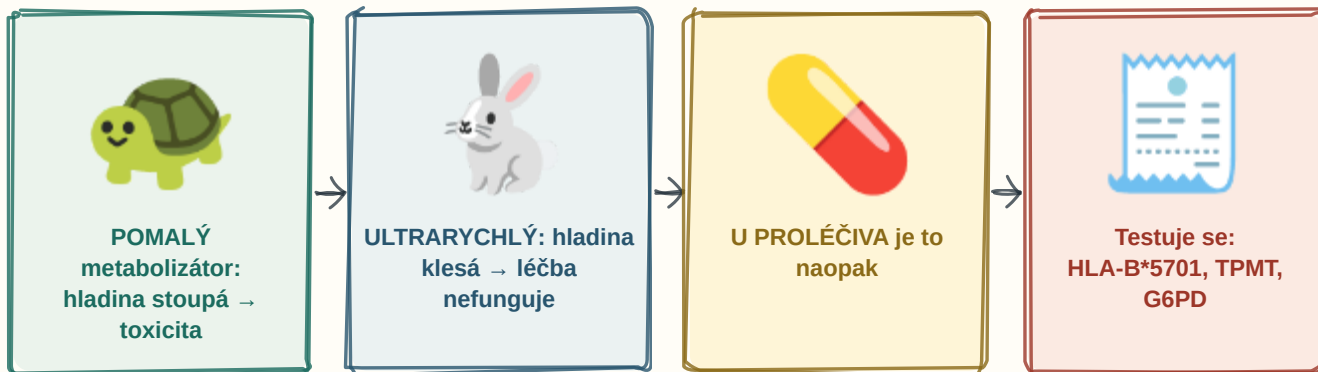
Nejrizikovější dvojice

Warfarin s čímkoli · statin s makrolidem nebo azolem · NSA s antikoagulanciem · látky prodlužující QT navzájem · serotonergní léčiva navzájem.

⚠ Nejvíce interakcí nevzniká z léků na předpis, ale z toho, co pacient nehlásí: volně prodejné NSA, doplňky stravy a bylinky.

O26 Farmakogenetika, genetický polymorfismus

Stejná dávka může být u jednoho neúčinná a u druhého toxická — rozhoduje, jestli je **POMALÝ**, nebo **ULTRARYCHLÝ** metabolizátor.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Želva

Pomalý metabolizátor odbourává léčivo pomalu — hladina stoupá a hrozí toxicita (CYP2D6 a antidepresiva, CYP2C9 a warfarin).

Zajíc

Ultrarychlý metabolizátor odbourá léčivo dřív, než stačí zabrat — léčba selhává.

Proléčivo

U proléčiva se to obrací: ultrarychlý metabolizátor CYP2D6 vytvoří z kodeinu nebezpečně mnoho morfinu, pomalý metabolizátor nemá z kodeinu ani z klopidogrelu žádný účinek.

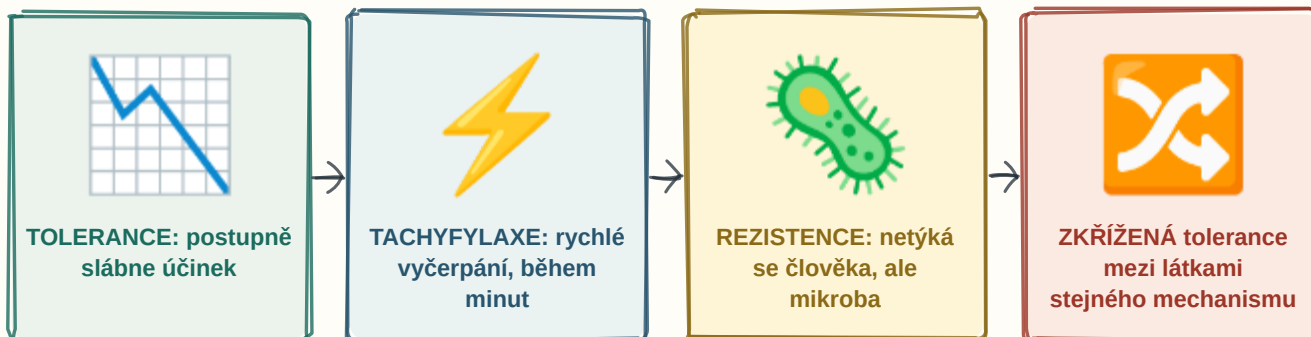
Testy

HLA-B*5701 před abakavirem (hypersenzitivita), HLA-B*5801 před allopurinolem, TPMT před azathioprinem a 6-merkaptopurinem (myelosuprese), G6PD před primachinem a sulfonamidy (hemolýza), NAT2 a rychlost acetylace izoniazidu.

⚠ Farmakogenetika vysvětluje i idiosynkrazii — geneticky podmíněnou neobvyklou reakci, například maligní hypertermii po succinylcholinu a halotanu.

O27 Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

TOLERANCE se buduje dny až týdny. **TACHYFYLAXE** je bleskurychlá — přijde během minut a novou dávkou ji nepřekonáš.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Klesající křivka

Tolerance — na týž účinek je třeba stále vyšší dávka. Farmakodynamická (down-regulace receptorů) nebo farmakokinetická (indukce vlastního metabolismu, např. barbituráty).

Blesk

Tachyfylaxe — velmi rychlý pokles účinku při opakovaném podání v krátkém sledu, typicky vyčerpáním zásoby mediátoru (efedrin) nebo obsazením receptorů; zvýšení dávky nepomůže. Vzniká i u nitrátů, proto se ponechává noční interval bez náplasti.

Bakterie

Rezistence je vlastnost mikroorganismu, ne pacienta — primární (přirozená) nebo získaná (mutace, přenos plazmidu). Neplet si ji s tolerancí.

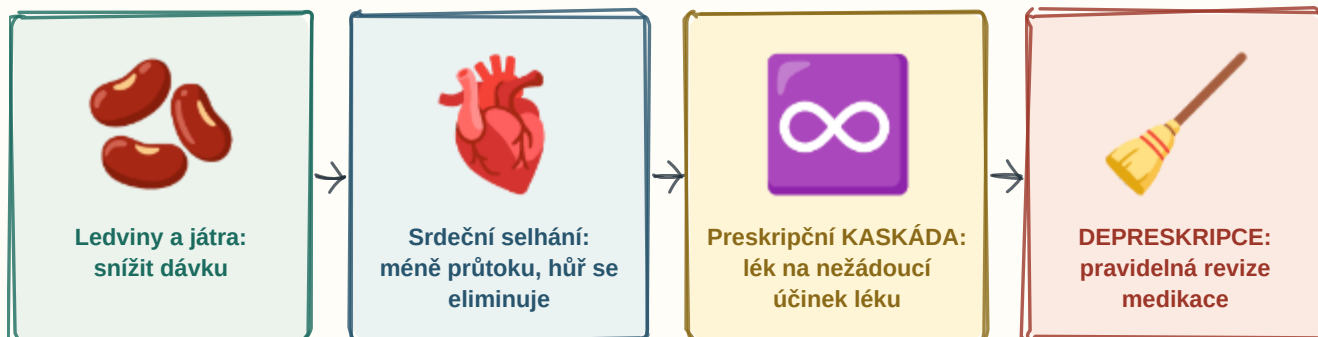
Křížení

Zkřížená tolerance existuje mezi látkami se stejným mechanismem — alkohol, benzodiazepiny a barbituráty; morfin a ostatní opioidy.

⚠ Tolerance na různé účinky téže látky se vyvíjí různě rychle: u opioidů rychle na euforii a útlum dechu, ale prakticky vůbec na zácpu a miózu.

O28 Vliv průvodních onemocnění, polypragmatie

Každý další lék zvyšuje riziko interakce geometricky. A předepsat lék na nežádoucí účinek jiného léku je začátek KASKÁDY.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Ledvina

Renální insuficience — snížit dávku léčiv vylučovaných ledvinami (aminoglykosidy, digoxin, metformin, lithium). Jaterní selhání — nižší metabolismus, nižší albumin, zkratový oběh.

Srdce

Srdeční selhání snižuje průtok játry i ledvinami; u léčiv s vysokou jaterní extrakcí hladina stoupá.

Kaskáda

Preskripční kaskáda: metoklopramid vyvolá parkinsonské projevy → nasadí se antiparkinsonikum. Blokátor kalciových kanálů vyvolá otoky → nasadí se diuretikum. Vždy se nejdřív ptej, jestli nový příznak není nežádoucí účinek.

Koště

Depreskripce — plánované vysazení léků, které už nepřinášejí užitek; u polymorbidních je stejně důležitá jako nasazení.

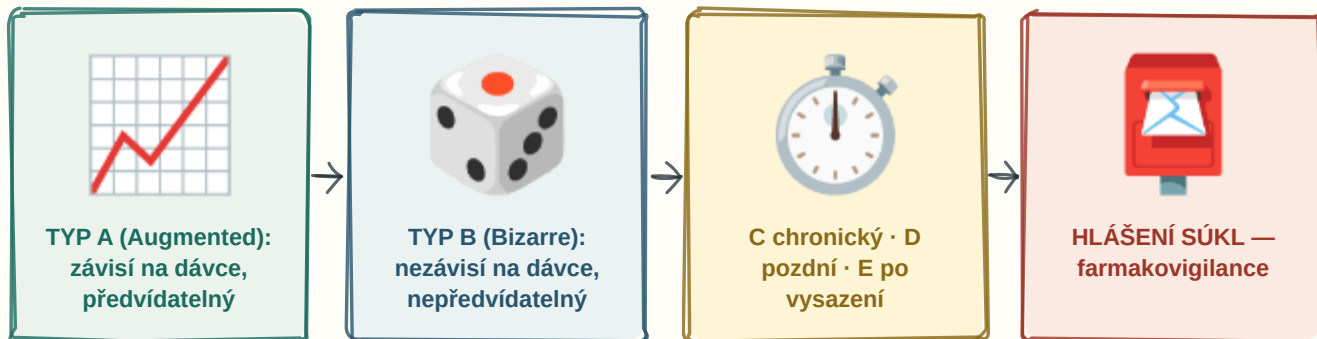
Polypragmatie

Zpravidla 5 a více léčiv současně; roste riziko interakcí, pádů, hospitalizací a klesá adherence.

⚠ Kontraindikace bývají dané právě přidruženou chorobou: β -blokátor u astmatu, NSA u renální insuficience a vředové choroby, metformin při riziku laktátové acidózy.

O29 Nežádoucí účinky léčiv

Typ A je ZESÍLENÝ ÚČINEK — dá se předvídat, závisí na dávce, je častý.
Typ B je BIZARNÍ — nepředvídatelný, na dávce nezávisí, ale zabíjí.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Vzestup

Typ A — vyplývá z farmakologického účinku, závisí na dávce, je častý a málokdy smrtelný; řeší se snížením dávky. Krvácení po warfarinu, hypoglykemie po inzulinu, bradykardie po β -blokátoru.

Kostka

Typ B — nesouvisí s dávkou ani s mechanismem, nedá se předvídat; je vzácný, ale často závažný. Alergie, aplastická anemie po chloramfenikolu, maligní hypertermie, Stevensův–Johnsonův syndrom.

Hodiny

Typ C — chronický, při dlouhém podávání (osteoporóza po kortikoidech). Typ D — pozdní (teratogenita, kancerogenita). Typ E — po náhlém vysazení (rebound hypertenze, adrenální insuficience).

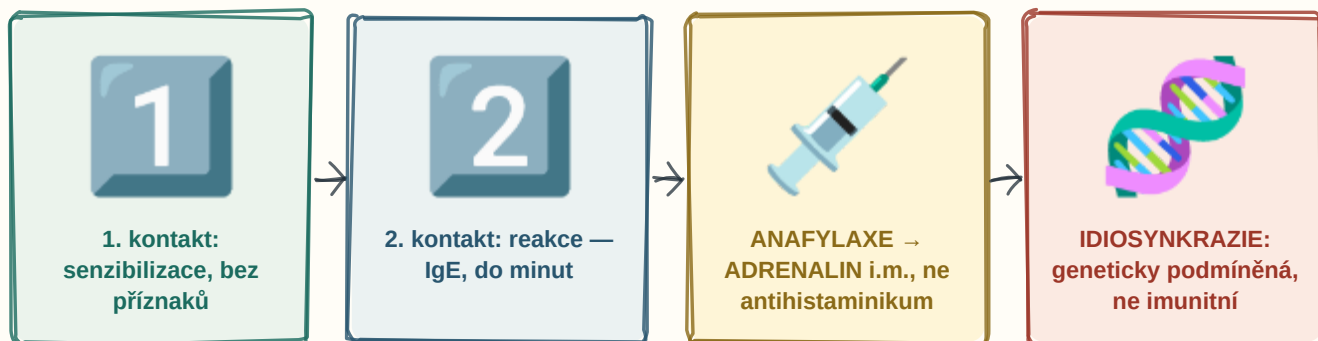
Schránka

Podezření na nežádoucí účinek se hlásí SÚKL; u nově registrovaných léčiv (černý trojúhelník) se hlásí i podezření běžná. Právě tak se odhalí to, co ve fázi III nevyšlo najevo.

⚠ Typ A se řeší úpravou dávky. Typ B znamená lék vysadit a už nikdy nepodat — a poznamenat do dokumentace.

O30 Léková alergie, idiosynkrazie

Alergie POTŘEBUJE PŘEDCHOZÍ SETKÁNÍ — první podání senzibilizuje, druhé spustí reakci. Nesnášenlivost není alergie.



ROZKLÍČOVÁNÍ

První setkání

Senzibilizace probíhá bez příznaků; proto reakce nikdy nepřijde při úplně prvním podání.

Druhé setkání

Typ I (IgE, časný) — kopřivka, angioedém, bronchospasmus, anafylaxe během minut. Typ II cytotoxický, typ III imunokomplexový (sérová nemoc), typ IV pozdní buněčný (kontaktní ekzém, makulopapulózní exantém za dny).

Adrenalin

U anafylaxe je lékem první volby adrenalin intramuskulárně do stehna; antihistaminika a kortikosteroidy jsou pouze doplňkové a působí příliš pomalu.

Idiosynkrazie

Geneticky podmíněná neobvyklá reakce bez účasti imunity — hemolýza při deficitu G6PD, maligní hypertermie po succinylcholinu, prodloužená apnoe při atypické pseudocholinesteráze.

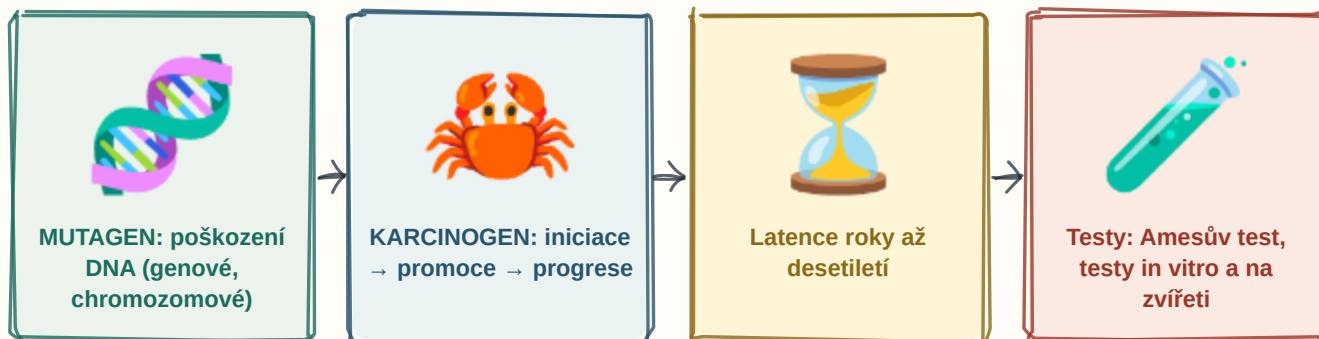
Zkřížená alergie

Mezi peniciliny a cefalosporiny existuje, ale je nižší, než se dřív uvádělo; anafylaxe na penicilin v anamnéze je však kontraindikací celé skupiny.

⚠ Nausea po antibiotiku není alergie, ale nesnášenlivost — přesto se často zapisuje jako alergie a pacient pak zbytečně přijde o celou lékovou skupinu.

O31 Karcinogenní a mutagenní účinky

Mutagen poškodí DNA. Karcinogen z toho udělá nádor. A projeví se to za roky až desetiletí — proto to žádná studie nezachytí včas.



ROZKLÍČOVÁNÍ

DNA

Mutagenita — poškození genetické informace: genové mutace, chromozomové aberace, změny počtu chromozomů. Postihuje-li zárodečné buňky, přenáší se na potomstvo.

Nádor

Karcinogeneze má fáze iniciace (nevratné poškození DNA), promoce (podpora množení poškozeného klonu) a progresu. Genotoxické karcinogeny nemají bezpečnou dávku, negenotoxické (hormonální, imunosupresivní) působí nepřímo.

Přesýpací hodiny

Dlouhá latence je důvod, proč se karcinogenita odhalí až po letech užívání — a proč se testuje předklinicky.

Zkumavka

Amesův test (mutagenita na bakteriích), testy chromozomových aberací, dlouhodobé studie na hlodavcích.

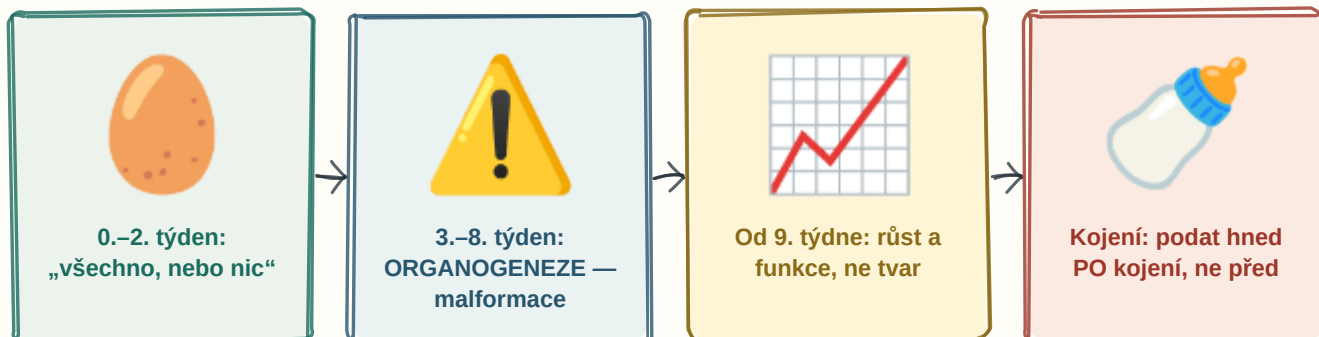
Příklady

Cytostatika (alkylační látky — sekundární leukemie), imunosupresiva (lymfomy a kožní nádory), estrogény bez gestagenu (karcinom endometria), tabákový kouř.

⚠ Cytostatika léčí nádor a zároveň zvyšují riziko nádoru druhého — to není rozpor, ale poměr rizika a prospěchu, který se u každého pacienta váží zvlášť.

032 Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

Nejzranitelnější je **ORGANOGENEZE (3.–8. týden)** — a to je doba, kdy žena často ještě neví, že je těhotná.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Vajíčko

Do 2. týdne platí pravidlo „všechno, nebo nic“ — buď zárodek zanikne, nebo se poškození plně opraví.

Varování

3.–8. týden je organogeneze a období největšího rizika strukturních vad. Klasické teratogeny: isotretinoin a ostatní retinoidy, thalidomid, warfarin, valproát, karbamazepin, fenytoin, metotrexát, mykofenolát, ACE inhibitory a sartany, tetracykliny, živé vakcíny, inhibitory 5- α -reduktázy.

Růst

Po organogenezi vznikají funkční poruchy a poruchy růstu — ACE inhibitory poškozují ledviny plodu, NSA předčasně uzavírají ductus arteriosus, tetracykliny barví zuby.

Kojení

Do mléka přechází nejspíš látka lipofilní, málo vázaná na bílkoviny a zásaditá. Podává se ihned po kojení, aby do dalšího přiložení hladina klesla. Kontraindikovány jsou cytostatika, radiofarmaka, lithium, amiodaron.

Rozhodování

Neléčená nemoc matky (epilepsie, astma, těžká deprese, infekce) ohrožuje plod často víc než lék — proto se neléčí „nulovým rizikem“, ale poměrem rizika a prospěchu.

Kyselina listová se podává preventivně už před početím jako prevence rozštěpů neurální trubice — u žen na antiepileptících ve vyšší dávce.

O33 Farmakoterapie v dětství

Dítě není zmenšený dospělý. Dávkuje se na KILOGRAM nebo na povrch těla — a některé léky nesmí dostat vůbec.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Váhy

Dávkuje se na kilogram tělesné hmotnosti, u cytostatik na plochu povrchu těla; nikdy se nepřepočítává „zlomkem dávky dospělého“ od oka.

Kojenec

Novorozenec má nezralé jaterní enzymy (glukuronidaci — odtud gray baby syndrom po chloramfenikolu), vyšší podíl tělesné vody (vyšší Vd pro hydrofilní léčiva), nižší vazbu na bílkoviny a nezralou glomerulární filtraci.

Zákaz

Tetracykliny do 8 let (zbarvení zubů a hypoplazie skloviny) · chinolony (poškození chrupavky) · kodein a tramadol (útlum dechu u ultrarychlých metabolizátorů) · kyselina acetylsalicylová u virózy (Reyeův syndrom) · metoklopramid (dystonie).

Sirup

Perorální roztoky, sirupy, kapky, čípky; při dlouhodobé léčbě pozor na obsah cukru a etanolu v přípravku.

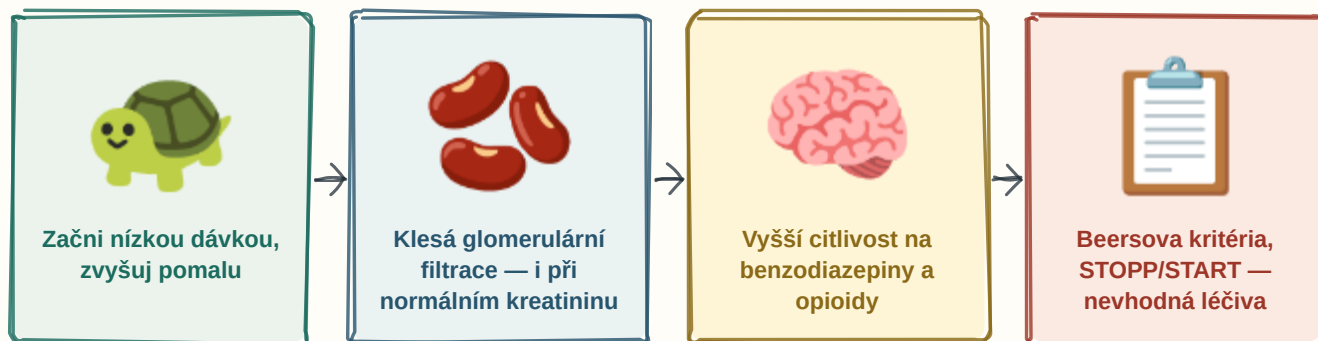
Off-label

Řada léčiv nemá u dětí registraci — podávají se off-label na základě odborných doporučení, protože klinické studie na dětech jsou vzácné.

⚠ Paracetamol a ibuprofen jsou základní antipyretika dětského věku; kyselina acetylsalicylová se u dětí s horečnatým virovým onemocněním nepodává pro riziko Reyeova syndromu.

O34 Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Ve stáří: „START LOW, GO SLOW“. Klesá filtrace, klesá albumin, přibývá tuku — a citlivost mozku na tlumivé léky roste.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Želva

Start low, go slow — nižší úvodní dávka a pomalá titrace; kontrola účinku i nežádoucích účinků.

Ledvina

Glomerulární filtrace klesá s věkem i při normálním sérovém kreatininu, protože ubývá svalové hmoty — proto se počítá clearance, ne jen kreatinin.

Mozek

Roste citlivost na benzodiazepiny, opioidy, anticholinergika a antipsychotika — riziko pádů, zmatenosti a deliria. Ubývá svalů a přibývá tuku, takže lipofilní léčiva se hromadí a mají delší poločas.

Seznam

Beersova kritéria a STOPP/START vyjmenovávají léčiva u seniorů nevhodná (dlouhodobě působící benzodiazepiny, anticholinergika, NSA) a naopak ta, která chybějí.

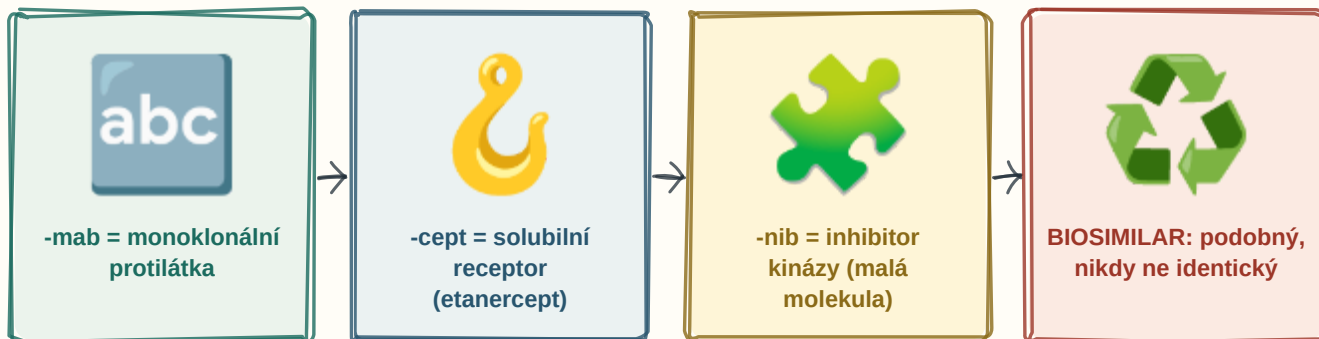
Anticholinergní zátěž

Sčítá se z mnoha léků najednou (antihistaminika I. generace, tricyklická, spasmolytika, některá antipsychotika) — výsledkem je zmatenost, retence moči, zácpa a pády.

⚠ Nový příznak u seniora je nežádoucí účinek léku, dokud se neprokáže opak — teprve pak se hledá nová diagnóza. Jinak vzniká preskripční kaskáda.

O35 Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars

Konec názvu prozradí, co to je: -MAB je protilátka, -CEPT je vazebný receptor, -NIB je malá molekula inhibující kinázu.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Přípona -mab

Monoklonální protilátka. Předposlední slabika říká původ: -xi- chimérická (infliximab), -zu- humanizovaná (trastuzumab), -u- plně lidská (adalimumab). Podávají se parenterálně — bílkovina by se v trávicím traktu strávila.

Přípona -cept

Fúzní bílkovina, solubilní receptor, který na sebe naváže cytokin (etanercept váže TNF- α , abatacept, aflibercept).

Přípona -nib

Malá molekula, inhibitor kinázy — na rozdíl od protilátek se podává perorálně (imatinib, tofacitinib, ibrutinib).

Biosimilar

Biologicky podobný přípravek — u bílkoviny nelze vyrobit přesnou kopii jako u generika, proto se dokládá srovnatelná kvalita, účinnost a bezpečnost, ne pouhá bioekvivalence.

Rizika

Infuzní a hypersenzitivní reakce, imunogenicita (tvorba protilátek proti léku), zvýšené riziko infekcí. ⚠ Před anti-TNF- α je nutné vyloučit latentní tuberkulózu a hepatitidu B — hrozí reaktivace.

⚠ Biologika jsou bílkoviny — proto se nepodávají ústy, jsou drahá, vyžadují chladový řetězec a mohou vyvolat tvorbu neutralizujících protilátek, které je časem přestanou nechávat účinkovat.